

מאגר שאלות — פרק 5: משוואת המשיק לגרף פונקציה

24 שאלות · חשבון דיפרנציאלי · פרק 5 — נקודת השקה, שיפוע מהנגזרת ומשיקים מנקודה חיצונית · דף פתרונות
בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — שיפוע המשיק (שאלות 1-4)

1. מהו שיפוע המשיק לגרף $f(x) = x^2 - 6x$ בנקודה שבה $x = 4$?
2. מהו שיפוע המשיק לגרף $f(x) = x^3 + x$ בנקודה שבה $x = 1$?
3. מהו שיפוע המשיק לגרף $f(x) = 5x^2 - 2x$ בנקודה שבה $x = -1$?
4. מהו שיפוע המשיק לגרף $f(x) = \frac{1}{x}$ בנקודה שבה $x = 1$?

חלק ב' — משוואת המשיק בנקודה (שאלות 5-8)

5. כתבו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^2$ בנקודה שבה $x = 3$.
6. כתבו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^2 - 2x + 4$ בנקודה שבה $x = 0$.
7. כתבו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^3$ בנקודה שבה $x = -1$.
8. כתבו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ בנקודה שבה $x = 1$.

חלק ג' — משיק אופקי (שאלות 9-12)

9. היכן המשיק לגרף $f(x) = x^2 - 10x + 7$ אופקי, ומהי משוואתו?
10. מצאו את כל המשיקים האופקיים לגרף $f(x) = x^3 - 3x$.
11. מצאו את שיעורי ה- x של כל הנקודות שבהן המשיק לגרף $f(x) = x^4 - 8x^2$ אופקי.
12. היכן המשיק לגרף $f(x) = x^2 + 4x - 1$ אופקי, ומהי משוואתו?

חלק ד' — מקביל ומאונך לישר (שאלות 13-16)

13. מצאו את המשיק לגרף $f(x) = x^2 + 2x$ המקביל לישר $y = 8x$.
14. מצאו את כל המשיקים לגרף $f(x) = x^3$ המקבילים לישר $y = 3x + 4$.

15. מצאו את המשיק לגרף $f(x) = x^2 - 3x$ המאונך לישר $y = -\frac{1}{7}x$.

16. מצאו את המשיק לגרף $f(x) = 2x^2 - x$ המקביל לישר $y = 7x + 1$.

חלק ה' — משיק מנקודה חיצונית 🎯 (שאלות 17–20)

17. מצאו את כל המשיקים לגרף $f(x) = x^2$ העוברים דרך $(0, -9)$.

18. מצאו את כל המשיקים לגרף $f(x) = x^2$ העוברים דרך $(1, -3)$.

19. מצאו את כל המשיקים לגרף $f(x) = x^2 + 1$ העוברים דרך ראשית הצירים.

20. האם $(2, 4)$ נמצאת על הגרף של $f(x) = x^2$? הסיקו מכך אם צריך לסמן נקודת השקה, וכתבו את המשיק.

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. מצאו את המשיק לגרף $f(x) = x^2$ המקביל למיתר המחבר את $(0, 0)$ ואת $(4, 16)$.

22. נתון $f(x) = x^2 + bx + 1$. המשיק בנקודה שבה $x = 2$ אופקי. מצאו את b ואת משוואת המשיק.

23. הוכיחו שהישר $y = 4x - 4$ משיק לגרף $f(x) = x^2$, ומצאו את נקודת ההשקה.

24. המשיק לגרף $f(x) = x^3$ בנקודה שבה $x = 2$ — היכן הוא חותך את ציר ה- x ?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $f'(x) = 2x - 6$, ולכן $f'(4) = 8 - 6 = 2$

2. $f'(x) = 3x^2 + 1$, ולכן $f'(1) = 4$

3. $f'(x) = 10x - 2$, ולכן $f'(-1) = -10 - 2 = -12$

4. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, ולכן $f'(1) = -1$

5. $f(3) = 9$ ו- $f'(3) = 6$, ולכן $y - 9 = 6(x - 3)$, כלומר $y = 6x - 9$

6. $f(0) = 4$ ו- $f'(x) = 2x - 2$, נותן $f'(0) = -2$, ולכן $y = -2x + 4$

7. $f(-1) = -1$ ו- $f'(x) = 3x^2$, נותן $f'(-1) = 3$, ולכן $y + 1 = 3(x + 1)$, כלומר $y = 3x + 2$

8. $f(1) = 0$ ו- $f'(x) = 3x^2 - 12x$, נותן $f'(1) = -9$, ולכן $y = -9x + 9$

9. $f'(x) = 2x - 10 = 0$ נותן $x = 5$; $f(5) = 25 - 50 + 7 = -18$, והמשיק $y = -18$

10. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ נותן $x = 1$ או $x = -1$; $f(1) = -2$ ו- $f(-1) = 2$, ולכן המשיקים $y = -2$ ו- $y = 2$

11. $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x - 2)(x + 2) = 0$, ולכן $x = 0$, $x = 2$ או $x = -2$

12. $f'(x) = 2x + 4 = 0$ נותן $x = -2$; $f(-2) = 4 - 8 - 1 = -5$, והמשיק $y = -5$

13. $f'(x) = 2x + 2 = 8$ נותן $x = 3$; $f(3) = 9 + 6 = 15$, והמשיק $y = 8x - 9$

14. $f'(x) = 3x^2 = 3$ נותן $x = 1$ או $x = -1$; המשיקים $y = 3x - 2$ (השקה ב- $(1, 1)$) ו- $y = 3x + 2$ (השקה ב- $(-1, -1)$)

15. שיפוע המשיק המאונך הוא 7; $f'(x) = 2x - 3 = 7$ נותן $x = 5$, $f(5) = 25 - 15 = 10$, והמשיק $y = 7x - 25$

16. $f'(x) = 4x - 1 = 7$ נותן $x = 2$; $f(2) = 8 - 2 = 6$, והמשיק $y = 7x - 8$

17. המשיק הכללי $y = 2ax - a^2$; הצבת $(0, -9)$ נותנת $a^2 = 9$, ולכן $y = 6x - 9$ ו- $y = -6x - 9$

18. המשיק הכללי $y = 2ax - a^2$; הצבה נותנת $a^2 - 2a - 3 = 0$, ולכן $a = 3$ או $a = -1$, והמשיקים $y = 6x - 9$ ו- $y = -2x - 1$

19. המשיק הכללי $y = 2ax - a^2 + 1$; הצבת $(0, 0)$ נותנת $a^2 = 1$, ולכן המשיקים $y = 2x$ ו- $y = -2x$

20. כן — $f(2) = 4$, ולכן זו נקודת השקה ואין צורך לסמן a . $f'(2) = 4$, והמשיק $y = 4x - 4$

21. שיפוע המיתר הוא $4 = \frac{16 - 0}{4 - 0}$; $2x = 4$ נותן $x = 2$, $f(2) = 4$, והמשיק $y = 4x - 4$

22. $f'(x) = 2x + b$ ו- $f'(2) = 4 + b = 0$ נותן $b = -4$; אז $f(2) = 4 - 8 + 1 = -3$ והמשיק $y = -3$

23. פותרים $x^2 = 4x - 4$ ומקבלים $(x - 2)^2 = 0$ — פתרון כפול יחיד, ולכן הישר נוגע בגרף בנקודה אחת בלבד, $(2, 4)$. אכן $f'(2) = 4$ כשיפוע הישר

24. $f(2) = 8$ ו- $f'(2) = 12$, ולכן המשיק $y = 12x - 16$; פתרון $12x - 16 = 0$ נותן $x = \frac{4}{3}$, כלומר הנקודה $(\frac{4}{3}, 0)$